

### 문제 1

다음 상태표에 대하여 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.

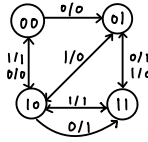
초기 상태 :  $q_1 q_2 = 00$

입력열 :  $x = 1010011$

| 현재상태 $q_1 q_2$ | 다음상태    |         | 출력 $z$  |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
|                | $x = 0$ | $x = 1$ | $x = 0$ | $x = 1$ |
| 00             | 01      | 10      | 0       | 1       |
| 01             | 11      | 00      | 1       | 0       |
| 10             | 00      | 11      | 0       | 1       |
| 11             | 10      | 01      | 1       | 0       |

정답

1. 상태도



2. 타이밍 추적

| 순서 | 입력 $x$ | 현재 상태 $q_1 q_2$ | 출력 $z$ | 다음 상태 $q_1 q_2$ |
|----|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 초기 | -      | 00              | -      | -               |
| 1  | 1      | 00              | 0      | 10              |
| 2  | 0      | 10              | 0      | 00              |
| 3  | 1      | 00              | 0      | 10              |
| 4  | 0      | 10              | 0      | 00              |
| 5  | 0      | 00              | 0      | 01              |
| 6  | 1      | 01              | 0      | 00              |
| 7  | 1      | 00              | 1      | 10              |

입력  $x$ : 1 0 1 0 0 1 1

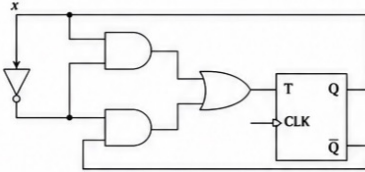
출력  $z$ : 0 0 0 0 0 0 1

### 문제 5

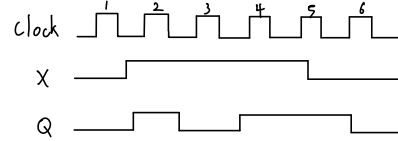
다음 플립플롭 회로에서 입력  $x$ 와 Clock에 따른 출력  $Q$ 의 타이밍도를 완성하라.

초기값 :  $Q = 0$

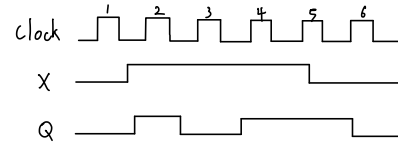
조건 :  $x = 1$  동안 Toggle (출력 반전),  $x = 0$  동안 Hold (유지)



a. T 플립플롭



b. D 플립플롭



### 문제 6

입력  $A$ 와  $B$ 를 가진 새로운 플립플롭이 있다.

조건 :  $A = 0$  이면  $Q^* = Q$  (유지)

$A = 1$  이면  $Q^* = B$

a. 상태표를 작성하라.

b. 특성방정식을 구하라.

a. 상태표

| A | B | Q | $Q^*$ |
|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0     |
| 0 | 0 | 1 | 1     |
| 0 | 1 | 0 | 0     |
| 0 | 1 | 1 | 1     |
| 1 | 0 | 0 | 0     |
| 1 | 0 | 1 | 0     |
| 1 | 1 | 0 | 1     |
| 1 | 1 | 1 | 1     |

b. 특성방정식

$$Q^* = \bar{A}Q + AB$$